

Video formativa/sumativa 04/jul/2026

- Nombre integrante y título del Proyecto.
- Contextualización.
- Problema.
- Solución.
- Proceso abordado para Mínimo Producto Viable (MPV)
- Objetivo general, objetivos específicos y métricas
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Requerimientos (UML CASOS DE USO/HISTORIAS DE USUARIO)
- Alcance del MPV.
- Herramientas de Desarrollo (Front office, back office, Case de Datos, etc)
Incluye Herramientas de control de proyectos. Se refiere al stack tecnológico: qué tecnología voy a ocupar para el frontend, para el backend, para la BD, qué herramienta voy a ocupar para gestión, qué herramienta de integración voy a ocupar, todo. Con los loguitos que se ven más bonitos.
- Proceso de gestión de la configuración coherentes con la planificación. Como voy a llevar mi desarrollo. Voy a ocupar GitHub o va a ser a través de control de versiones. Si va a ser a través de control de versiones, voy a ocupar Release Note. Voy a hacer ramas.
- Cronograma del Proyecto (Gantt/ProductBacklog/Visual story Mapping/Product Roadmap), que incluya tanto la metodología de gestión del proyecto como la metodología de desarrollo del producto. (Scrum, fue la elegida)
- Visualización y explicación del 100% de Mockups según acuerdos de sesiones anteriores.
- Modelo de Datos del MVP
- Conclusiones

- Nombre integrante y título del Proyecto.

Danilo Marcelo Godoy Díaz

**PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA GENERACIÓN DE
CERTIFICADOS DE RESIDENCIA POR PARTE DE LAS JUNTAS DE VECINOS**

- Contextualización.

Contextualización

La Ley 19.418, que regula a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, les asigna la responsabilidad de emitir certificados de residencia a los vecinos que lo soliciten. Sin embargo, la ley no establece cómo debe hacerse este trámite: no define procedimientos, requisitos documentales, canales de atención ni formato del certificado.

Esto ha generado, a lo largo del tiempo, una alta heterogeneidad entre las más de 15 mil juntas de vecinos que existen en Chile. Algunas atienden únicamente de forma presencial, exigiendo boletas de servicios y completando el certificado a mano; otras han avanzado hacia canales más digitales, como recibir solicitudes por correo electrónico y emitir el documento en PDF.

Para efectos de este proyecto, se acotó el análisis a la comuna de Ñuñoa, donde existe una Unión Comunal de Juntas de Vecinos que agrupa a cerca de 30 unidades vecinales. Aun con esta instancia de coordinación, se comprobó en terreno que no existen procedimientos estandarizados: cada junta de vecinos define de manera autónoma sus propios requisitos, tiempos y formatos, generando una experiencia muy distinta para el vecino dependiendo de a qué junta pertenezca.

- Problema.

Problema

Cuando un vecino necesita un certificado de residencia, se enfrenta a una experiencia incierta: no sabe si debe ir presencialmente, escribir un correo, o qué documentos llevar. Esta falta de información lo obliga muchas veces a recurrir a canales informales, como grupos de WhatsApp de vecinos o condominios, generando pérdida de tiempo y múltiples intentos fallidos antes de completar el trámite.

Desde el lado de las juntas de vecinos, el problema tiene otra cara: procesos manuales, atención presencial con horarios restringidos, y una carga operativa adicional al tener que responder consultas repetitivas y gestionar solicitudes una por una, sin ningún sistema que las apoye.

El resultado es un problema con dos causas raíz claramente identificadas: por el lado de las juntas de vecinos, la falta de formación respecto a las posibilidades tecnológicas disponibles; y por el lado de los vecinos, el desconocimiento del procedimiento. Ambas causas convergen en el mismo efecto: procesos heterogéneos, lentos y mayoritariamente manuales, que afectan tanto la experiencia del vecino como la eficiencia de la organización comunitaria."

- Solución.

Solución

Para abordar este problema, se propone el desarrollo de una solución web que permita a cualquier junta de vecinos registrar una cuenta, configurar el formato de su certificado y recibir solicitudes de manera electrónica, y que permita a los vecinos solicitar y obtener su certificado de residencia sin necesidad de trámites presenciales.

La plataforma contempla dos perfiles de usuario. Por un lado, el vecino, quien podrá identificar su junta de vecinos —incluso si no la conoce, mediante geolocalización o su dirección—, completar el formulario de solicitud, adjuntar sus documentos de respaldo, elegir su método de pago y hacer seguimiento del estado de su trámite hasta descargar su certificado en PDF.

Por otro lado, la junta de vecinos, que contará con un panel administrativo web donde podrá revisar cada solicitud recibida, validar los datos y documentos adjuntos —identidad, domicilio y comprobante de pago— y decidir si aprueba o rechaza el trámite. Si aprueba, el sistema genera automáticamente el certificado en PDF para descargar y enviar al vecino; si rechaza, genera un documento formal con la razón del rechazo, también descargable y enviable.

Con esto, se busca automatizar un proceso que hoy es prácticamente manual en su totalidad, reduciendo tiempos de gestión y estandarizando el procedimiento entre las distintas juntas de vecinos de la comuna.

- Proceso abordado para el Producto Mínimo Viable (MVP)

Para validar el problema antes de definir la solución, se recurrió a evidencia de campo. Se solicitaron certificados de residencia reales a dos instancias distintas de la comuna de Ñuñoa: a la Junta de Vecinos N°19 'Universidad' y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa. En ambos casos se documentó el proceso completo, desde la solicitud hasta la entrega del certificado, evidenciando procedimientos distintos, tiempos de respuesta diferentes —cuatro y tres días respectivamente— y formatos de certificado no estandarizados, uno completado a mano y otro elaborado en un editor de texto.

Adicionalmente, se aplicó una encuesta simple a través de WhatsApp a una comunidad de la comuna de Ñuñoa, para dimensionar cuántos vecinos habían necesitado un certificado de residencia en los últimos seis meses. Los resultados mostraron que prácticamente 5 de cada 10 vecinos habían requerido este trámite en ese período, lo que confirmó que se trata de una necesidad frecuente y no de un caso aislado.

Con esta evidencia —el análisis de procesos reales y la encuesta a vecinos— se definieron los objetivos específicos y sus métricas de éxito, y se optó por construir el sistema como un Producto Mínimo Viable, priorizando las funcionalidades esenciales para una prueba piloto en al menos una junta de vecinos o comunidad de Ñuñoa, antes de evaluar una eventual expansión a otras juntas o comunas.

- Objetivo General, Objetivos Específicos y Métricas

Definición del objetivo general

Optimizar el proceso de solicitud y emisión de certificados de residencia en las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa, con el propósito de reducir la heterogeneidad de los procedimientos, disminuir los tiempos de gestión y mejorar el acceso y conocimiento del trámite por parte de los vecinos.

7. Definición de los objetivos específicos, definiendo el compromiso a lograr.

1)Estandarizar el procedimiento de solicitud y emisión de certificados de residencia para las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa, estableciendo criterios comunes de requisitos, validación y entrega del documento.

2)Fortalecer el conocimiento normativo y operativo de las juntas de vecinos respecto al proceso de emisión de certificados de residencia, promoviendo el uso de herramientas que faciliten su gestión.

3)Reducir la carga operativa y el tiempo requerido para la gestión de certificados de residencia en las juntas de vecinos, optimizando el proceso de atención a los vecinos.

4)Mejorar el acceso a la información y el conocimiento del procedimiento de solicitud de certificados de residencia por parte de los vecinos, facilitando su interacción con la junta de vecinos.

8. Definición de la métrica a aplicar en la medición del objetivo específico.

A continuación, se describen con mayor detalle los objetivos específicos del proyecto, teniendo en cuenta que éstos corresponden a los propósitos particulares mediante los cuales se logra el objetivo general, es decir,

constituyen los componentes operativos que permiten su cumplimiento (Gómez Pulido & Ramírez Herrera, 2018).

Objetivo 1: Estandarización del procedimiento

Métrica: Proporción de juntas de vecinos que valoren el procedimiento estandarizado

Antes: 0% (juntas de vecinos con procedimientos diversos y no documentados)

Después: $\geq 70\%$ de juntas de vecinos consultadas

Criterio de éxito: Valoración positiva de procedimiento implementado en sistema

Tiempo de medición:

-Antes: diagnóstico inicial

-Después: semana 11 de 12

Objetivo 2: Formación

Métrica: Proporción de directivos de juntas de vecinos que admiten la posibilidad de usar solución tecnológica

Antes: Bajo ($<50\%$)

Después: $\geq 80\%$

Criterio de éxito: Nivel de comprensión suficiente para admitir posibilidad de usar la solución tecnológica desarrollada a nivel de MVP

Tiempo de medición:

-Antes: encuesta inicial

-Después: semana 11 de 12

Objetivo 3: Reducción de tiempo del trámite

Métrica: Tiempo promedio de gestión del certificado (horas/días)

Antes: 24–72 horas (proceso manual/presencial)

Después: ≤ 24 horas (proceso digital)

Criterio de éxito: reducción $\geq 50\%$ del tiempo

Tiempo de medición:

-Antes: medición en terreno

-Después: 1 semana después de prueba piloto (semana 12 de 12)

Objetivo 4: Mejora en conocimiento del procedimiento por parte de los vecinos

Métrica: Proporción de vecinos que declaran conocer su junta de vecino y el procedimiento

Antes: Bajo ($<40\%$, estimado mediante encuesta)

Después: $\geq 70\%$
 Instrumento: encuesta simple (pre/post)
 Criterio de éxito: Aumento significativo del conocimiento
 Tiempo de medición:
 -Antes: encuesta inicial previo a implementación
 -Después: Una semana después de difundir solución en condominio de prueba en comuna de Ñuñoa (semana 11 de 12)

A continuación, se resumen en una tabla comparativa, el objetivo general, los objetivos específicos, las métricas propuestas para medir el cumplimiento de dichos objetivos, indicando sus valores ande y después de la implementación del proyecto.

Tabla N°3. Resumen de objetivos y métricas (actualizar con el texto de arriba)

Objetivo General	Objetivo Específico	Métrica	Situación actual (estimada)	Después
Optimizar el proceso de solicitud y emisión de certificados de residencia en las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa, con el propósito de reducir la heterogeneidad de los procedimientos, disminuir los tiempos de gestión y mejorar el acceso y conocimiento del trámite por parte de los vecinos.	Estandarizar el procedimiento de solicitud y emisión de certificados de residencia entre las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa, estableciendo criterios comunes de requisitos, validación y entrega del documento.	Proporción de juntas de vecinos que aplican un procedimiento estandarizado (% de adopción en juntas de vecino piloteadas)	0% (juntas de vecinos con procedimientos diversos y no documentados)	$\geq 70\%$ de adopción en juntas de vecinos piloto
	Fortalecer el conocimiento normativo y operativo de las juntas de vecinos respecto al proceso de emisión de certificados de residencia, promoviendo el uso de herramientas que faciliten su gestión.	Proporción de directivos de juntas de vecinos que declaran conocer el procedimiento y normativa (%)	Bajo (<50%)	$\geq 80\%$
	Reducir la carga operativa y el tiempo requerido para la gestión de certificados de residencia en las juntas de vecinos, optimizando el proceso de atención a los vecinos.	Tiempo promedio de gestión del certificado (horas/días)	24–72 horas (proceso manual/presencial)	≤ 24 horas (proceso digital)
	Mejorar el acceso a la información y el conocimiento del procedimiento de solicitud de certificados de residencia por parte de los vecinos, facilitando su interacción con la junta de vecinos.	Proporción de vecinos que declaran conocer el procedimiento (%)	Bajo (<40%, estimado mediante encuesta)	$\geq 70\%$

Fuente: elaboración propia

- Requerimientos funcionales y no funcionales

Requisitos funcionales y no funcionales

Con base en todo el contexto del anteproyecto, la presentación y las historias de usuario ya definidas (incluyendo los ajustes de la profesora revisora), te propongo el siguiente listado de **requisitos funcionales (RF)** y **requisitos no funcionales (RNF)** para el proyecto. Estructuré los RF por módulo/actor para que sea fácil de trazar contra las historias de usuario.

Requisitos Funcionales (RF)

Módulo: Gestión de Usuarios y Acceso

RF-01. El sistema debe permitir el registro de vecinos con nombre completo, RUT, correo electrónico y contraseña.

RF-02. El sistema debe permitir el registro de juntas de vecinos como cuentas institucionales, asociándolas a un registro precargado si este ya existe.

RF-03. El sistema debe permitir el inicio de sesión diferenciado para vecinos y para juntas de vecinos (roles distintos).

RF-04. El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

RF-05. El sistema debe validar que el RUT y correo electrónico no estén duplicados al momento del registro.

Módulo: Identificación de Junta de Vecinos

RF-06. El sistema debe contar con una base de datos precargada con todas las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa y sus respectivas unidades vecinales.

RF-07. El sistema debe permitir determinar la junta de vecinos correspondiente a partir de la geolocalización (GPS) del vecino.

RF-08. El sistema debe permitir determinar la junta de vecinos correspondiente a partir del ingreso manual de una dirección.

RF-09. El sistema debe permitir la selección manual de la junta de vecinos desde un listado (combo box) cuando la geolocalización o la dirección no permitan una identificación automática.

RF-10. El sistema debe preseleccionar en el combo box la junta de vecinos sugerida por geolocalización o dirección, permitiendo al vecino confirmarla o modificarla.

RF-11. El sistema debe mostrar un aviso visible cuando la junta de vecinos seleccionada tenga datos institucionales incompletos (firmante, personalidad jurídica, valor del certificado, cuenta bancaria o métodos de pago).

Módulo: Configuración Institucional (Junta de Vecinos)

RF-12. El sistema debe permitir a la junta de vecinos completar o actualizar sus datos institucionales (firmante autorizado, personalidad jurídica, valor del certificado, datos de cuenta bancaria).

RF-13. El sistema debe permitir a la junta de vecinos configurar el formato del certificado (membrete, logo, textos base).

RF-14. El sistema debe permitir a la junta de vecinos habilitar/deshabilitar el pago en línea (ej. WebPay) como método de pago adicional.

RF-15. El sistema debe mantener la transferencia electrónica como método de pago disponible por defecto para toda junta de vecinos.

Módulo: Solicitud de Certificado (Vecino)

RF-16. El sistema debe permitir completar un formulario de solicitud de certificado de residencia con los datos requeridos.

RF-17. El sistema debe permitir adjuntar una imagen o PDF de la cédula de identidad del solicitante.

RF-18. El sistema debe permitir adjuntar una imagen o PDF de un comprobante de domicilio.

RF-19. El sistema debe permitir seleccionar un método de pago entre las opciones habilitadas por la junta de vecinos seleccionada.

RF-20. El sistema debe permitir adjuntar un comprobante de transferencia cuando el método de pago elegido sea transferencia electrónica.

RF-21. El sistema debe registrar automáticamente la confirmación de pago cuando el método elegido sea pago en línea (ej. WebPay), sin requerir carga manual de comprobante.

RF-22. El sistema debe impedir el envío de la solicitud si falta algún campo obligatorio, documento requerido o comprobante/confirmación de pago.

RF-23. El sistema debe generar un folio único al enviar cada solicitud.

RF-24. El sistema debe asignar el estado "Pendiente de revisión" a toda solicitud recién enviada.

Módulo: Revisión y Resolución (Junta de Vecinos)

RF-25. El sistema debe mostrar a la junta de vecinos un listado de solicitudes recibidas, con folio, nombre del solicitante, fecha, método de pago y estado.

- RF-26.** El sistema debe permitir filtrar el listado de solicitudes por estado (pendiente, aprobada, rechazada).
- RF-27.** El sistema debe permitir visualizar el detalle completo de una solicitud, incluyendo los datos del formulario y el método de pago utilizado.
- RF-28.** El sistema debe permitir visualizar/ampliar las imágenes adjuntas de identidad, domicilio y comprobante o confirmación de pago.
- RF-29.** El sistema debe permitir a la junta de vecinos aprobar una solicitud.
- RF-30.** El sistema debe generar automáticamente el certificado de residencia en formato PDF al aprobar una solicitud, utilizando los datos del vecino y el formato configurado por la junta.
- RF-31.** El sistema debe permitir descargar el certificado aprobado y/o enviarlo al vecino solicitante (correo o notificación en plataforma).
- RF-32.** El sistema debe permitir a la junta de vecinos rechazar una solicitud, exigiendo el ingreso de un motivo de rechazo.
- RF-33.** El sistema debe generar automáticamente un documento de rechazo con folio, fecha y motivo ingresado.
- RF-34.** El sistema debe permitir descargar el documento de rechazo y/o enviarlo al vecino solicitante.

Módulo: Seguimiento y Notificaciones

- RF-35.** El sistema debe permitir al vecino visualizar el estado actualizado de sus solicitudes.
- RF-36.** El sistema debe notificar automáticamente al vecino cuando su solicitud sea aprobada o rechazada.

Requisitos No Funcionales (RNF)

Usabilidad

- RNF-01.** La plataforma debe ser accesible desde navegadores web estándar (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en sus versiones vigentes.
- RNF-02.** La interfaz debe ser responsiva, adaptándose a dispositivos móviles y de escritorio, dado que se espera que buena parte de los vecinos acceda desde smartphone.
- RNF-03.** El formulario de solicitud y el panel de revisión deben poder completarse/operarse sin necesidad de capacitación previa extensa, considerando la baja alfabetización digital observada en algunas juntas de vecinos.

Seguridad

RNF-04. Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas (hash con salt), nunca en texto plano.

RNF-05. Las comunicaciones entre cliente y servidor deben realizarse mediante protocolo HTTPS.

RNF-06. El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, de modo que un vecino no pueda acceder al panel administrativo de una junta de vecinos ni viceversa.

RNF-07. Los documentos adjuntos (cédula, comprobante de domicilio, comprobante de pago) deben almacenarse con acceso restringido, visibles solo para el propio vecino y la junta de vecinos correspondiente a esa solicitud.

RNF-08. La integración con el proveedor de pago en línea (ej. WebPay) debe cumplir con los estándares de seguridad exigidos por dicho proveedor (no almacenar datos sensibles de tarjetas en el propio sistema).

Rendimiento

RNF-09. El sistema debe soportar la carga y visualización de imágenes adjuntas sin degradar significativamente el tiempo de respuesta del panel de revisión.

RNF-10. La generación del certificado o del documento de rechazo en PDF debe completarse en un tiempo razonable tras la acción de aprobación/rechazo (meta orientativa: pocos segundos), en línea con la métrica de reducción de tiempos de gestión definida en el anteproyecto (≤ 24 horas de gestión total).

Disponibilidad y Confiabilidad

RNF-11. La plataforma debe estar disponible de forma continua (24/7) para que los vecinos puedan enviar solicitudes en cualquier momento, dado que reemplaza la atención presencial con horario restringido.

RNF-12. El sistema debe conservar el estado y los datos de una solicitud ante fallas o cierres inesperados de sesión, sin pérdida de información ya ingresada.

Mantenibilidad y Escalabilidad

RNF-13. La arquitectura debe permitir incorporar nuevas juntas de vecinos o comunas adicionales sin requerir cambios estructurales mayores, dado que el proyecto contempla como recomendación futura escalar a otras comunas. (más bien "principios de diseño" a nivel MVP, no implementaciones completas)

RNF-14. El sistema debe permitir agregar nuevos métodos de pago en el futuro (más allá de transferencia y WebPay) con el mínimo impacto posible en el resto

del sistema. (más bien "principios de diseño" a nivel MVP, no implementaciones completas)

Compatibilidad e Interoperabilidad

RNF-15. El sistema debe permitir la exportación de certificados y documentos de rechazo en formato PDF estándar, legible por cualquier lector de PDF sin software adicional.

RNF-16. El módulo de geolocalización debe operar utilizando APIs o servicios de mapas ampliamente soportados (ej. Google Maps API u OpenStreetMap/Nominatim), considerando la limitación de no integrarse con sistemas municipales.

Legal y Cumplimiento

RNF-17. El tratamiento de datos personales (RUT, domicilio, documentos de identidad) debe ajustarse a la normativa chilena de protección de datos personales vigente.

RNF-18. El sistema no debe modificar ni sustituir el marco legal de la Ley 19.418 respecto de la responsabilidad de emisión del certificado por parte de la junta de vecinos; la plataforma actúa solo como canal de gestión electrónica.

- Requerimientos (UML CASOS DE USO/HISTORIAS DE USUARIO) parte:
Historias de usuario

Historias de usuario/casos de uso

Historias de Usuario — Actor: Vecino

HU-01: Registro de cuenta

Como vecino, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, para poder solicitar certificados de residencia de forma electrónica.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita nombre completo, RUT, correo electrónico y contraseña.
- El sistema valida que el correo y el RUT no estén previamente registrados.
- Se envía un correo de confirmación de registro.

HU-02: Inicio de sesión

Como vecino, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura a mi cuenta y gestionar mis solicitudes.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida credenciales y muestra mensaje de error si son incorrectas.
- Existe opción de recuperar contraseña.

HU-03: Búsqueda de junta de vecinos por ubicación (geolocalización)

Como vecino que no conoce mi junta de vecinos, quiero que el sistema use mi ubicación actual (GPS del dispositivo), para que me sugiera automáticamente la junta de vecinos correspondiente a mi domicilio.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita permiso de geolocalización al navegador/dispositivo.
- Si el vecino se encuentra en su domicilio, el sistema determina la unidad vecinal correspondiente a partir de las coordenadas obtenidas y sugiere la junta de vecinos asociada.
- Si no es posible obtener la ubicación (permiso denegado o vecino fuera de su domicilio), el sistema ofrece la alternativa de búsqueda por dirección (HU-04).

HU-04: Búsqueda de junta de vecinos por dirección

Como vecino que no conoce mi junta de vecinos y no puedo (o no quiero) usar mi ubicación actual, quiero ingresar manualmente mi dirección (calle, número,

comuna), para que el sistema me indique a qué junta de vecinos pertenezco.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite ingresar la dirección de forma manual.
- El sistema determina la unidad vecinal correspondiente a la dirección ingresada y sugiere la junta de vecinos asociada.
- Si la dirección no logra asociarse a ninguna unidad vecinal registrada, el sistema informa al vecino y le permite seleccionar manualmente desde el listado completo (HU-05).

HU-05: Selección de junta de vecinos desde listado precargado

Como vecino, quiero seleccionar mi junta de vecinos desde un combo box que incluye todas las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa (ya sea de forma directa o a partir de la sugerencia obtenida por ubicación/dirección), para continuar con mi solicitud dirigida a la entidad correcta.

Criterios de aceptación:

- El combo box lista todas las juntas de vecinos de Ñuñoa precargadas en el sistema, estén o no completamente configuradas por su directiva.
- Si la junta de vecinos fue sugerida por ubicación o dirección (HU-03/HU-04), esta aparece preseleccionada, pudiendo el vecino confirmarla o cambiarla manualmente.
- No se puede continuar con la solicitud sin una junta de vecinos seleccionada.

HU-06: Aviso de información incompleta de la junta de vecinos seleccionada

Como vecino, quiero ser informado si la junta de vecinos que seleccioné aún no ha configurado datos relevantes para el trámite (por ejemplo, valor del certificado, datos de cuenta para transferencia o medios de pago disponibles), para conocer que mi solicitud podría demorar más de lo habitual o requerir contacto directo con la junta.

Criterios de aceptación:

- Si la junta de vecinos seleccionada no tiene configurados uno o más de los siguientes datos: firmante autorizado, personalidad jurídica, valor del certificado, datos de cuenta bancaria o medios de pago habilitados, el sistema muestra un aviso visible antes de continuar.
- El aviso no bloquea el envío de la solicitud, salvo en los campos de pago que resulten obligatorios para completar el formulario (ver HU-09).

HU-07: Solicitud de certificado de residencia

Como vecino, quiero completar un formulario de solicitud de certificado de residencia, para iniciar el trámite de manera electrónica.

Criterios de aceptación:

- El formulario incluye los campos definidos por la junta de vecinos (nombre, domicilio, motivo del certificado, etc.).
- No se permite enviar el formulario con campos obligatorios vacíos.

HU-08: Adjuntar documentos de identidad y domicilio

Como vecino, quiero adjuntar imágenes de mi cédula de identidad y de un comprobante de domicilio, para acreditar mi identidad y residencia.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite subir archivos en formato imagen (JPG/PNG) y/o PDF.
- El sistema valida un tamaño máximo de archivo y muestra error si se excede.
- No se puede enviar la solicitud si falta alguno de los dos documentos requeridos.

HU-09: Selección del método de pago

Como vecino, quiero seleccionar el método de pago del certificado entre las opciones disponibles según lo configurado por mi junta de vecinos, para completar el requisito de pago del trámite.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra siempre la opción de **transferencia electrónica** como método de pago por defecto.
- El sistema muestra la opción de **pago en línea (ej. WebPay)** únicamente si la junta de vecinos seleccionada la tiene habilitada.
- Si la junta de vecinos no tiene configurado ningún dato de pago (ni cuenta bancaria ni integración de pago en línea), el sistema informa al vecino que debe contactar directamente a la junta para conocer la forma de pago, sin bloquear el resto de la solicitud.

HU-10: Adjuntar comprobante de pago

Como vecino, quiero adjuntar el comprobante de pago (transferencia) o recibir la confirmación automática (pago en línea), para acreditar el pago requerido para la emisión del certificado.

Criterios de aceptación:

- Si el método seleccionado es transferencia electrónica, el sistema exige adjuntar una imagen o PDF del comprobante antes de enviar la solicitud.
- Si el método seleccionado es pago en línea (ej. WebPay), el sistema adjunta automáticamente el comprobante/confirmación de la pasarela de pago, sin requerir carga manual.

HU-11: Envío de la solicitud

Como vecino, quiero enviar mi solicitud una vez completado el formulario, seleccionada la junta de vecinos y adjuntados los documentos y comprobante de pago, para que la junta de vecinos la reciba y revise.

Criterios de aceptación:

- El sistema genera un número o folio de solicitud.
- El estado inicial de la solicitud queda como "Pendiente de revisión".
- Se notifica al vecino que su solicitud fue enviada correctamente.

HU-12: Seguimiento del estado de la solicitud

Como vecino, quiero visualizar el estado de mi solicitud (pendiente, aprobada, rechazada), para conocer en qué etapa se encuentra mi trámite.

Criterios de aceptación:

- El vecino puede ver un listado de sus solicitudes con su estado actual.
- El estado se actualiza automáticamente cuando la junta de vecinos toma una decisión.

HU-13: Notificación de resolución de la solicitud

Como vecino, quiero recibir una notificación (correo electrónico o aviso en plataforma) cuando mi solicitud sea aprobada o rechazada, para enterarme oportunamente del resultado.

Criterios de aceptación:

- Se envía notificación automática al cambiar el estado de la solicitud.
- La notificación indica si fue aprobada o rechazada.

HU-14: Descarga del certificado de residencia aprobado

Como vecino, quiero descargar mi certificado de residencia en formato PDF una vez aprobado, para presentarlo en instituciones públicas o privadas que lo exijan.

Criterios de aceptación:

- El PDF incluye los datos del vecino y el formato/membrete definido por la junta de vecinos.
- El botón de descarga solo está disponible si la solicitud fue aprobada.

HU-15: Descarga del documento de rechazo

Como vecino, quiero descargar el documento con la razón de rechazo de mi solicitud, para conocer el motivo y poder corregirlo o reclamar.

Criterios de aceptación:

- El documento de rechazo incluye el motivo especificado por la junta de vecinos.
 - El botón de descarga solo está disponible si la solicitud fue rechazada.
-

Historias de Usuario — Actor: Junta de Vecinos

HU-16: Registro de cuenta institucional

Como junta de vecinos, quiero registrar una cuenta institucional en la plataforma, para poder gestionar las solicitudes de certificados de residencia de mis vecinos.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita datos de la organización (nombre, comuna, unidad vecinal, correo de contacto).
- Si la junta de vecinos ya existe precargada en el sistema (por pertenecer a la comuna de Ñuñoa), el registro se asocia a dicho registro existente en lugar de crear uno nuevo.

HU-17: Completar/actualizar datos institucionales

Como junta de vecinos, quiero completar o actualizar los datos institucionales que no estaban precargados en el sistema (nombre y cargo de quien firma, personalidad jurídica, valor del certificado, datos de cuenta bancaria para transferencias), para que mis certificados y cobros se gestionen correctamente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar cada uno de estos campos de forma independiente.
- Mientras alguno de estos datos no esté completado, el sistema mantiene el aviso al vecino descrito en HU-06.

HU-18: Configuración de métodos de pago

Como junta de vecinos, quiero configurar los métodos de pago que acepto para la

emisión de certificados, para ofrecer a mis vecinos las opciones que efectivamente puedo procesar.

Criterios de aceptación:

- La opción de **transferencia electrónica** está disponible y activa por defecto, requiriendo el ingreso de los datos de la cuenta bancaria.
- La opción de **pago en línea (ej. WebPay)** puede ser habilitada opcionalmente, requiriendo la configuración de las credenciales/integración correspondiente.
- Si la junta de vecinos no habilita ningún método adicional, la transferencia electrónica queda como única opción visible para el vecino.

HU-19: Configuración del formato del certificado

Como junta de vecinos, quiero configurar el formato de mi certificado de residencia (membrete, textos, firma), para que los certificados emitidos reflejen mi identidad institucional.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite cargar un logo/membrete y definir textos base del certificado.
- Los cambios de formato se reflejan en los certificados generados posteriormente.

HU-20: Inicio de sesión al panel administrativo

Como junta de vecinos, quiero iniciar sesión en un panel administrativo web, para gestionar de forma segura las solicitudes recibidas.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida credenciales institucionales.
- El acceso al panel requiere autenticación previa.

HU-21: Visualización del listado de solicitudes

Como junta de vecinos, quiero visualizar en un panel de revisión todas las solicitudes recibidas, para gestionar su atención de manera ordenada.

Criterios de aceptación:

- El listado muestra folio, nombre del solicitante, fecha, método de pago utilizado y estado de cada solicitud.
- El listado permite filtrar por estado (pendiente, aprobada, rechazada).

HU-22: Revisión del detalle de una solicitud

Como junta de vecinos, quiero revisar el detalle de una solicitud, para verificar los datos ingresados por el vecino solicitante.

Criterios de aceptación:

- El panel muestra todos los campos completados por el vecino en el formulario, incluyendo el método de pago utilizado.
- El panel permite acceder a la vista detallada desde el listado de solicitudes.

HU-23: Revisión de documentos adjuntos

Como junta de vecinos, quiero visualizar las imágenes adjuntas de identidad, domicilio y el comprobante o confirmación de pago, para validar que el solicitante cumple los requisitos.

Criterios de aceptación:

- El panel permite visualizar/ampliar cada imagen adjunta sin necesidad de descargarla.
- Se muestran claramente diferenciados los documentos de identidad, domicilio y pago (comprobante de transferencia o confirmación de pago en línea, según corresponda).

HU-24: Aprobación de la solicitud

Como junta de vecinos, quiero aprobar una solicitud una vez validados los datos y documentos, para autorizar la emisión del certificado de residencia.

Criterios de aceptación:

- Al aprobar, el estado de la solicitud cambia a "Aprobada".
- El sistema genera automáticamente el certificado de residencia en formato PDF con los datos del vecino y el formato configurado por la junta.

HU-25: Descarga y envío del certificado aprobado

Como junta de vecinos, quiero descargar el certificado generado y/o enviarlo directamente al vecino solicitante, para completar el trámite de forma electrónica.

Criterios de aceptación:

- El sistema ofrece opción de descargar el PDF y opción de enviarlo (correo/notificación en plataforma) al vecino.
- El vecino recibe el certificado o una notificación de disponibilidad.

HU-26: Rechazo de la solicitud

Como junta de vecinos, quiero rechazar una solicitud indicando el motivo del rechazo, para informar al vecino por qué no se emitió el certificado.

Criterios de aceptación:

- El sistema exige ingresar un motivo/observación antes de confirmar el rechazo.
- Al rechazar, el estado de la solicitud cambia a "Rechazada".

HU-27: Generación del documento de rechazo

Como junta de vecinos, quiero que el sistema genere automáticamente un documento con la razón del rechazo, para formalizar la respuesta entregada al vecino.

Criterios de aceptación:

- El documento incluye folio de la solicitud, fecha y motivo de rechazo ingresado.
- El documento queda disponible para descarga en el panel.

HU-28: Descarga y envío del documento de rechazo

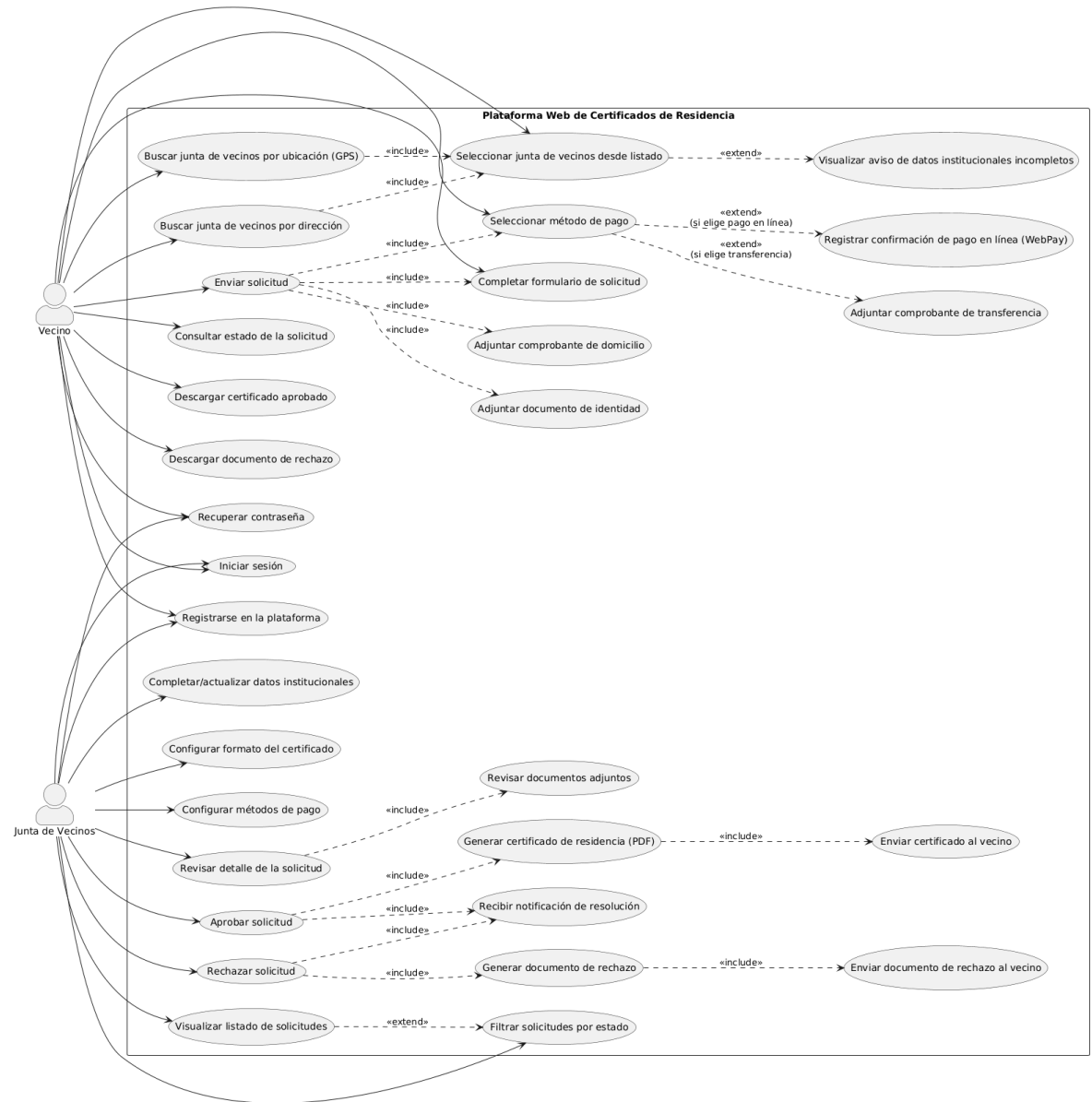
Como junta de vecinos, quiero descargar el documento de rechazo y/o enviarlo directamente al vecino solicitante, para notificarle formalmente el resultado de su trámite.

Criterios de aceptación:

- El sistema ofrece opción de descargar el documento y opción de enviarlo al vecino.
- El vecino recibe el documento o una notificación de disponibilidad.

- Requerimientos (UML CASOS DE USO/HISTORIAS DE USUARIO) Historias de usuario (parte Diagramas UML)

Diagrama de casos de uso



- Alcance del MPV.

Alcance del MVP

El alcance de este proyecto contempla el diseño y desarrollo de un Producto Mínimo Viable orientado a optimizar el proceso de solicitud y emisión de certificados de residencia en las juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa.

En concreto, el MVP incluye lo siguiente: primero, la posibilidad de que un vecino identifique su junta de vecinos correspondiente, ya sea automáticamente mediante geolocalización, ingresando su dirección, o seleccionándola directamente desde un listado que incluye todas las juntas de vecinos de la comuna.

Segundo, un formulario de solicitud en línea, donde el vecino adjunta su documento de identidad y comprobante de domicilio, selecciona su método de pago —transferencia electrónica por defecto, o pago en línea tipo WebPay si la junta lo tiene habilitado— y envía su solicitud, quedando en estado pendiente de revisión.

Tercero, un panel administrativo web para la junta de vecinos, donde puede visualizar y filtrar las solicitudes recibidas, revisar en detalle los datos y documentos adjuntos, y decidir si aprueba o rechaza cada trámite. Si aprueba, el sistema genera automáticamente el certificado en PDF, disponible para descarga y envío al vecino; si rechaza, genera un documento formal con el motivo, también descargable y enviable.

Y cuarto, la implementación de una prueba piloto en al menos una junta de vecinos o comunidad de la comuna de Ñuñoa, que permita validar el funcionamiento real del sistema y medir el cumplimiento de los objetivos específicos definidos, en términos de reducción de tiempos de gestión, adopción del procedimiento estandarizado y mejora en el conocimiento del trámite por parte de los vecinos.

Quedan fuera del alcance de este MVP: la integración con plataformas o sistemas institucionales, como municipios u otros organismos públicos; la firma electrónica avanzada del certificado; la generación y validación completamente automatizada sin intervención humana de la junta de vecinos; y la extensión del sistema a otras comunas, lo cual queda planteado como una recomendación para etapas futuras del proyecto, una vez validado el modelo en Ñuñoa.

- Herramientas de Desarrollo (Front office, back office, Case de Datos, etc)
Incluye Herramientas de control de proyectos. Se refiere al stack tecnológico: qué tecnología voy a ocupar para el frontend, para el backend, para la BD, qué herramienta voy a ocupar para gestión, qué herramienta de integración voy a ocupar, todo. Con los loguitos que se ven más bonitos.

Para el desarrollo del MVP se optó por un stack basado en JavaScript de extremo a extremo, tanto en frontend como en backend, lo que simplifica el desarrollo al usar un mismo lenguaje en toda la aplicación.

Para el frontend, se utiliza **React**, para construir tanto el formulario de solicitud del vecino como el panel administrativo de la junta de vecinos, sin uso de un framework de estilos adicional como Tailwind.

Para el backend, se utiliza **Node.js**, junto con **Express** como framework para exponer los endpoints de la API REST, encargada de gestionar las solicitudes de certificados y la lógica de aprobación o rechazo.

Como motor de base de datos se utiliza **MongoDB**, alojado en **MongoDB Atlas**, una base de datos NoSQL en la nube, adecuada para el modelo de datos de las solicitudes de certificados.

Para el almacenamiento de imágenes y documentos —cédula de identidad, comprobante de domicilio, comprobante de pago y el certificado final en PDF— se utiliza **Cloudinary**, un servicio de almacenamiento en la nube. La generación del certificado en PDF se realiza mediante **Puppeteer**.

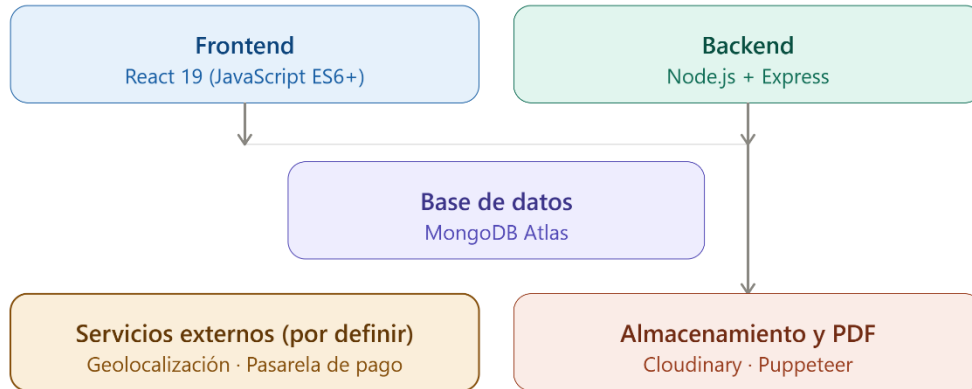
Respecto a la identificación de la junta de vecinos por ubicación o dirección, aún está en evaluación qué servicio de geolocalización se integrará; se explorará el uso de una API de este tipo, como por ejemplo Google Maps, en una etapa posterior del desarrollo.

De la misma forma, para la opción de pago en línea, se evaluará la integración de una pasarela de pago, tomando como ejemplo WebPay de Transbank, aunque esta decisión también está pendiente de definir.

Para la gestión del proyecto se utilizará la metodología ágil **Scrum**, aunque la herramienta específica de control de tareas aún está por definir, considerando probablemente un tablero **Kanban** por su simplicidad de uso.

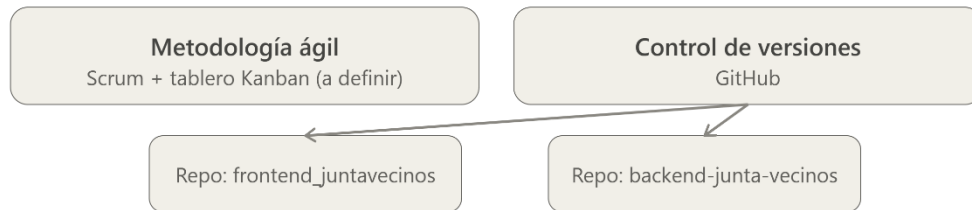
Finalmente, para el control de versiones se utilizará **GitHub**, con dos repositorios separados: uno para el frontend y otro para el backend, publicados actualmente en GitHub Pages y Render respectivamente."

Arquitectura tecnológica del MVP



Ej. Google Maps API y Transbank WebPay, en evaluación

Gestión de proyecto y control de versiones



Los nombres de tecnologías indican la propuesta; los logos oficiales deben insertarse directamente en el PPT

- Proceso de gestión de la configuración coherentes con la planificación. Como yo voy a llevar mi desarrollo. Voy a ocupar GitHub o va a ser a través de control de versiones. Si va a ser a través de control de versiones, voy a ocupar Release Note. Voy a hacer ramas.

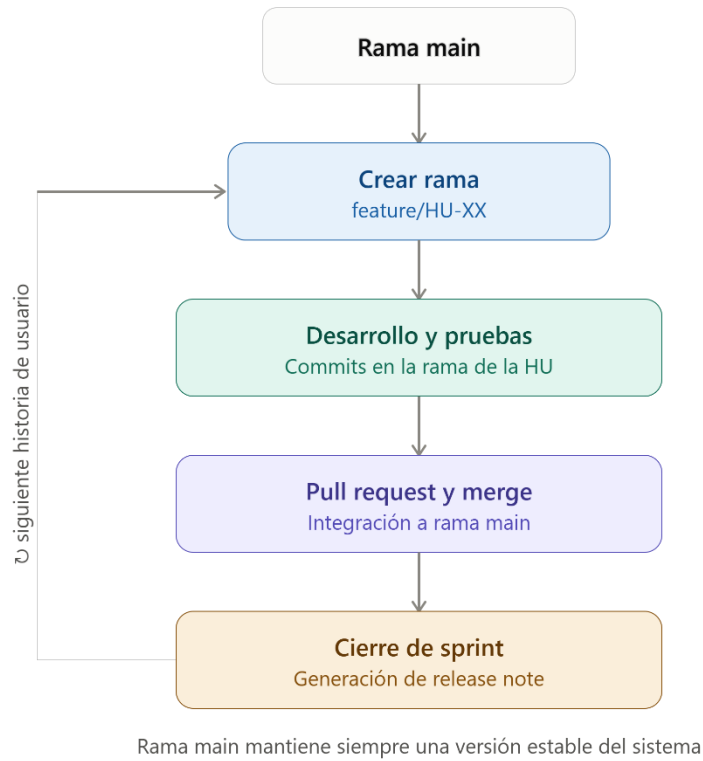
Para asegurar un desarrollo ordenado y trazable, el proyecto se gestionará mediante control de versiones utilizando **Git**, alojando el código en **GitHub**, en dos repositorios separados: uno para el frontend y otro para el backend, dado que se trata de una arquitectura desacoplada entre ambas capas.

El trabajo se organizará mediante **ramas (branches)**, evitando desarrollar directamente sobre la rama principal. La rama main (o master) contendrá siempre la versión estable del sistema, mientras que las nuevas funcionalidades, correcciones o ajustes se desarrollarán en ramas específicas, una por cada funcionalidad o historia de usuario abordada, para luego integrarse a la rama principal una vez validadas.

Esta forma de trabajo es coherente con la metodología Scrum seleccionada para el proyecto: cada sprint contempla el desarrollo de un conjunto de historias de usuario, las cuales se implementarán en sus respectivas ramas y se integrarán progresivamente a medida que se completen y prueben, permitiendo mantener siempre una versión funcional del sistema.

Adicionalmente, se generarán **Release Notes** (notas de versión) al cierre de cada hito relevante del proyecto —por ejemplo, al finalizar cada sprint o al alcanzar un avance significativo del MVP—, documentando las funcionalidades incorporadas, los cambios realizados y, si corresponde, las correcciones aplicadas. Esto permite llevar una trazabilidad clara entre la planificación del proyecto, definida a través del Product Backlog y la Carta Gantt, y el avance real del desarrollo reflejado en el repositorio.

De esta manera, la gestión de la configuración del proyecto queda alineada con la planificación general: el control de versiones documenta técnicamente lo que la planificación proyecta en términos de tiempo y alcance, permitiendo verificar en cualquier momento el estado real de avance del sistema."



- Cronograma del Proyecto (Gantt/ProductBacklog/Visual story Mapping/Product Roadmap), que incluya tanto la metodología de gestión del proyecto como la metodología de desarrollo del producto. (Scrum fue la elegida, considerar los sprints)

La gestión del proyecto se realizará bajo la metodología ágil Scrum, la cual se utilizará tanto para la gestión del proyecto como para el desarrollo del producto. El equipo de desarrollo está compuesto por un único integrante, quien asume los roles de Scrum Master y Developer, mientras que la profesora guía asume el rol de Product Owner, validando el incremento y ajustando prioridades del backlog en cada instancia de revisión.

El proyecto se organiza en 10 sprints, la mayoría de una semana de duración, alineados con las reuniones de control semanales establecidas con la profesora los días sábado, que actúan como ceremonia de Sprint Review. Cada sprint incorpora un conjunto acotado de historias de usuario y requisitos funcionales, permitiendo entregar incrementos de software funcionales y verificables semana a semana, desde el registro de usuarios y la identificación de la junta de vecinos, hasta el flujo completo de solicitud, revisión, aprobación o rechazo del certificado, culminando en una prueba piloto real en la comuna de Ñuñoa.

Tabla 1 — Cronograma general del Proyecto (Gantt)

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proyecto Certificados de Residencia	12 semanas	dom 21-06-26	sáb 12-09-26
2	Fase de Planificación (Anteproyecto)	2 semanas	dom 21-06-26	sáb 04-07-26
3	Semana 1: Cierre y ajustes finales del anteproyecto	7 días	dom 21-06-26	sáb 27-06-26
4	Reunión de revisión de anteproyecto N°1	1 día	sáb 27-06-26	sáb 27-06-26
5	Semana 2: Ajustes post revisión N°1	6 días	dom 28-06-26	vie 03-07-26
6	Reunión de revisión de anteproyecto N°2 (aprobación)	1 día	sáb 04-07-26	sáb 04-07-26
7	Fase de Ejecución (Desarrollo Scrum)	10 semanas	dom 05-07-26	sáb 12-09-26
8	Sprint 1 — Base del sistema y autenticación	1 semana	dom 05-07-26	sáb 11-07-26
9	Sprint Planning 1	1 día	dom 05-07-26	dom 05-07-26

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
10	Configuración de repositorios (frontend/backend) y entorno	1 día	lun 06-07-26	lun 06-07-26
11	Modelado inicial de base de datos (MongoDB Atlas)	1 día	mar 07-07-26	mar 07-07-26
12	Desarrollo registro e inicio de sesión (Vecino y Junta)	3 días	mié 08-07-26	vie 10-07-26
13	Sprint Review 1 (reunión de control con profesora)	1 día	sáb 11-07-26	sáb 11-07-26
14	Sprint 2 — Identificación de junta de vecinos	1 semana	dom 12-07-26	sáb 18-07-26
15	Sprint Planning 2	1 día	dom 12-07-26	dom 12-07-26
16	Carga inicial (seed) de juntas de vecinos de Ñuñoa	1 día	lun 13-07-26	lun 13-07-26
17	Desarrollo búsqueda por geolocalización y dirección	2 días	mar 14-07-26	mié 15-07-26
18	Desarrollo selección desde listado + aviso datos incompletos	2 días	jue 16-07-26	vie 17-07-26
19	Sprint Review 2	1 día	sáb 18-07-26	sáb 18-07-26
20	Sprint 3 — Configuración institucional (Junta)	1 semana	dom 19-07-26	sáb 25-07-26
21	Sprint Planning 3	1 día	dom 19-07-26	dom 19-07-26
22	Desarrollo edición de datos institucionales	2 días	lun 20-07-26	mar 21-07-26
23	Desarrollo configuración de formato de certificado	1 día	mié 22-07-26	mié 22-07-26
24	Desarrollo configuración de métodos de pago	2 días	jue 23-07-26	vie 24-07-26
25	Sprint Review 3	1 día	sáb 25-07-26	sáb 25-07-26
26	Sprint 4 — Solicitud de certificado (Vecino)	1 semana	dom 26-07-26	sáb 01-08-26
27	Sprint Planning 4	1 día	dom 26-07-26	dom 26-07-26
28	Desarrollo formulario de solicitud	1 día	lun 27-07-26	lun 27-07-26

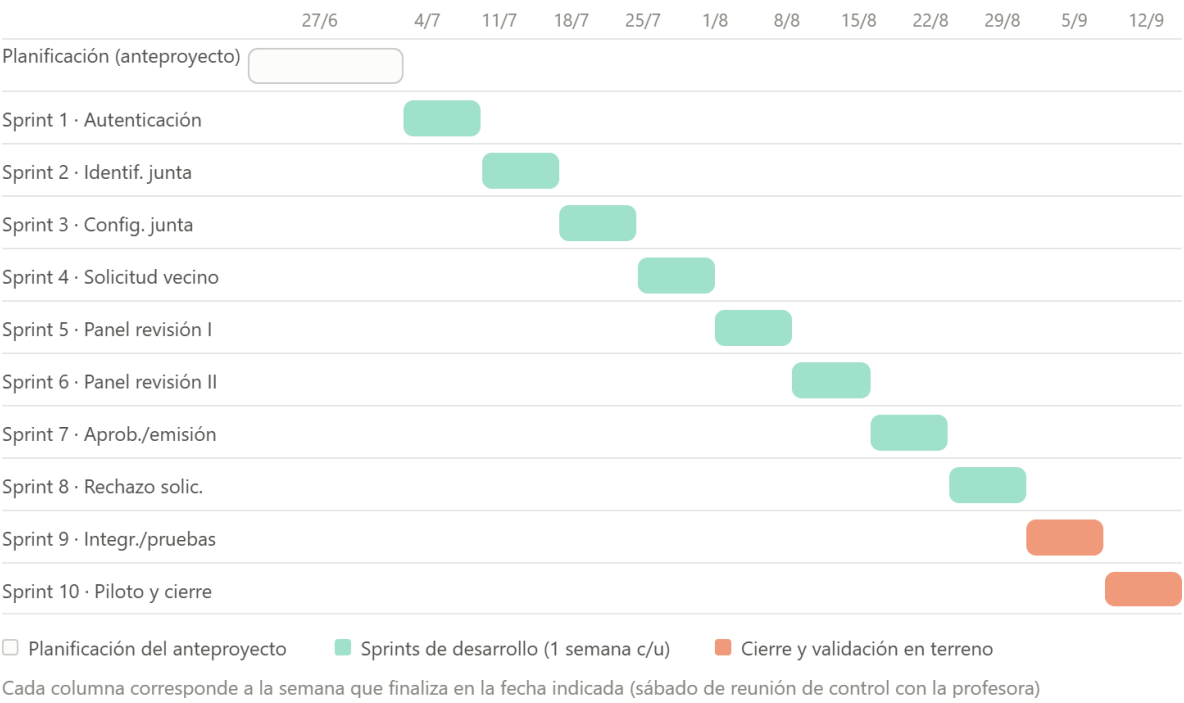
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
29	Desarrollo carga de documentos (Cloudinary)	2 días	mar 28-07-26	mié 29-07-26
30	Desarrollo selección de método de pago y comprobante	2 días	jue 30-07-26	vie 31-07-26
31	Sprint Review 4	1 día	sáb 01-08-26	sáb 01-08-26
32	Sprint 5 — Panel de revisión (Junta)	2 semanas	dom 02-08-26	sáb 15-08-26
33	Sprint Planning 5	1 día	dom 02-08-26	dom 02-08-26
34	Desarrollo listado y filtro de solicitudes	2 días	lun 03-08-26	mar 04-08-26
35	Desarrollo detalle de solicitud y visor de documentos	3 días	mié 05-08-26	vie 07-08-26
36	Semana intermedia: continuación de desarrollo (sin reunión de control)	1 día	sáb 08-08-26	sáb 08-08-26
37	Desarrollo seguimiento de estado (vecino)	3 días	lun 10-08-26	mié 12-08-26
38	Preparación integración Puppeteer (PDF)	2 días	jue 13-08-26	vie 14-08-26
39	Sprint Review 5	1 día	sáb 15-08-26	sáb 15-08-26
40	Sprint 6 — Aprobación y emisión de certificado	1 semana	dom 16-08-26	sáb 22-08-26
41	Sprint Planning 6	1 día	dom 16-08-26	dom 16-08-26
42	Desarrollo aprobación y generación de PDF	2 días	lun 17-08-26	mar 18-08-26
43	Desarrollo descarga/envío de certificado	1 día	mié 19-08-26	mié 19-08-26
44	Desarrollo notificación de aprobación	2 días	jue 20-08-26	vie 21-08-26
45	Sprint Review 6	1 día	sáb 22-08-26	sáb 22-08-26
46	Sprint 7 — Rechazo de solicitudes	1 semana	dom 23-08-26	sáb 29-08-26
47	Sprint Planning 7	1 día	dom 23-08-26	dom 23-08-26
48	Desarrollo rechazo y generación de documento	2 días	lun 24-08-26	mar 25-08-26
49	Desarrollo descarga/envío de documento de rechazo	1 día	mié 26-08-26	mié 26-08-26

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
50	Desarrollo descargas finales del vecino (certificado/rechazo)	2 días	jue 27-08-26	vie 28-08-26
51	Sprint Review 7	1 día	sáb 29-08-26	sáb 29-08-26
52	Sprint 8 — Integración y pruebas funcionales	1 semana	dom 30-08-26	sáb 05-09-26
53	Sprint Planning 8	1 día	dom 30-08-26	dom 30-08-26
54	Pruebas end-to-end de todos los flujos	3 días	lun 31-08-26	mié 02-09-26
55	Corrección de errores y ajustes de UI/UX	2 días	jue 03-09-26	vie 04-09-26
56	Sprint Review 8	1 día	sáb 05-09-26	sáb 05-09-26
57	Sprint 9 — Prueba piloto y cierre	1 semana	dom 06-09-26	sáb 12-09-26
58	Sprint Planning 9	1 día	dom 06-09-26	dom 06-09-26
59	Implementación de prueba piloto en Ñuñoa	2 días	lun 07-09-26	mar 08-09-26
60	Medición de métricas de objetivos específicos	2 días	mié 09-09-26	jue 10-09-26
61	Cierre de documentación final	1 día	vie 11-09-26	vie 11-09-26
62	Sprint Review final / cierre del proyecto	1 día	sáb 12-09-26	sáb 12-09-26

Tabla 2 — Distribución del Product Backlog por Sprint

Sprint	Fechas	Historias de Usuario	Requisitos relacionados	Entregable principal
Sprint 1	05 al 11-jul	HU-01, HU-02, HU-16, HU-20	RF-01 a RF-05	Registro/login de vecino y junta de vecinos
Sprint 2	12 al 18-jul	HU-03, HU-04, HU-05, HU-06	RF-06 a RF-11	Identificación de junta de vecinos por ubicación/dirección/listado
Sprint 3	19 al 25-jul	HU-17, HU-18, HU-19	RF-12 a RF-15	Configuración institucional de la junta de vecinos

Sprint	Fechas	Historias de Usuario	Requisitos relacionados	Entregable principal
Sprint 4	26-jul al 01-ago	HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11	RF-16 a RF-24	Formulario completo de solicitud del vecino
Sprint 5	02 al 08-ago	HU-21, HU-22	RF-25, RF-27	Listado, filtro y detalle de solicitudes (Junta)
Sprint 6	09 al 15-ago	HU-23, HU-12	RF-26, RF-28, RF-35	Visor de documentos y seguimiento de estado (Vecino)
Sprint 7	16 al 22-ago	HU-24, HU-25	RF-29 a RF-31, RF-36	Aprobación y emisión automática del certificado
Sprint 8	23 al 29-ago	HU-26, HU-27, HU-28, HU-14, HU-15	RF-32 a RF-34	Flujo de rechazo y descargas finales del vecino
Sprint 9	30-ago al 05-sep	— (pruebas transversales)	RNF-01 a RNF-18 (validación)	Sistema integrado y probado end-to-end
Sprint 10	06 al 12-sep	— (validación en terreno)	Métricas de objetivos específicos (cap. 8)	Prueba piloto ejecutada y proyecto cerrado

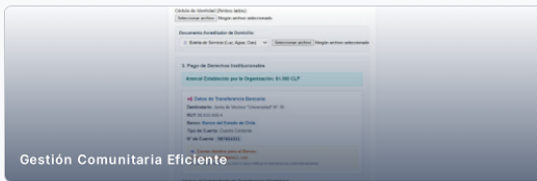


- Visualización y explicación del 100% de Mockups según acuerdos de sesiones anteriores.

Mockups mejorados



Modernización Digital JJVV



Gestión Comunitaria Eficiente

Portal Digital: Junta de Vecinos Universidad N° 19

Solicitud de Certificado de Residencia Oficial

I. Identificación y Domicilio

Nombre Completo

Ej: Juan Pérez González

RUT

12.345.678-9

Correo Electrónico

ejemplo@correo.cl

Institución donde se presenta

Ej: Universidad de Chile

Dirección de Residencia (Dentro de la Jurisdicción)

📍 Calle, Número, Depto/Casa

Condición de Vivienda

Seleccione una opción

II. Documentación de Respaldo



Cédula de Identidad
Ambos lados (PDF/JPG)

Seleccionar Archivo

Tipo de Documento Acreditador

Boleta de Luz



Subir comprobante de domicilio

III. Pago de Derechos Institucionales

COSTO DEL TRÁMITE

\$1.000

CLP

Datos para Transferencia Bancaria

Banco: Banco Estado
Tipo de Cuenta: Cuenta Vista / RUT
N° Cuenta: 12.345.678
RUT: 72.445.100-K
Correo: pagos@jjvvuni19.cl

Adjuntar Comprobante de Transferencia

Choose File

No file chosen

🛡️ Enviar Solicitud Segura

Al enviar esta solicitud, declaras que toda la información proporcionada es verdadera.

Plataforma JJVV SaaS

© 2024 Plataforma JJVV SaaS - Gobierno de Chile

Privacidad

Términos de Servicio

Soporte Institucional

Transparencia

Plataforma JJVV SaaS

Bandeja de Entrada

Panel Operador Junta

Configuración Institucional

Entidad Activa

Junta de Vecinos

Operador Autorizado

Inicio

Certificados

Vecinos

Reportes

Ayuda

Cerrar Sesión

Certificados > Revisión de Evidencia: Folio #24901

Pendiente de Revisión

1. Cédula

2. Doc. Domicilio

3. Comprobante Pago

Cédula de Identidad Cargada

Anverso y Reverso

Simulación de reverso de cédula

Detalle de firma digital

Datos Ingresados por el Vecino

NÚMERO DE FOLIO

#24901

Nombre Completo

Roberto Ignacio Valenzuela Soto

RUT

15.342.987-K

Dirección Declarada

Avenida Los Pajaritos 1245, Depto 402, Maipú

Monto del Trámite

\$3.500 CLP

Correo Electrónico

r.valenzuela.soto@gmail.com

Verificación Automática

RUT vigente en base de datos.

Pago verificado (Transbank).

APROBAR SOLICITUD

RECHAZAR

Plataforma JJVV SaaS

Bandeja de EntradaConfiguración Institucional

Entidad Activa

Junta de Vecinos

Operador Autorizado

Nuevo Certificado

Inicio

Certificados

Vecinos

Reportes

Ayuda

Cerrar Sesión

certificado_residencia_v78.pdf

JUNTA DE VECINOS UNIVERSIDAD
UNIDAD VECINAL N° 19 ÑUÑO A
Personalidad Jurídica N° 045-2022 - Municipalidad de Ñuñoa

LOGO INSTITUCIONAL

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

El Presidente de la organización comunal que suscribe, certifica en conformidad a la **Ley N° 19.418** sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, que el(la) Sr(a). **RODRIGO ALBERTO FUENZALIDA SOTO** con Cédula Nacional de Identidad N° **15.843.210-K** , tiene su domicilio y reside actualmente en la siguiente ubicación dentro de nuestra jurisdicción:

DIRECCIÓN DEL RESIDENTE

Avenida Grecia 3348, Ñuñoa

Se extiende el presente documento a petición del interesado para los fines legales y administrativos que estime conveniente, teniendo una validez de 90 días desde la fecha de su emisión.

Fecha de emisión: 24 de Mayo, 2024
Folio: 2024-UV19-000452

FIRMA PRESIDENTE JJVV

Validado

Imprimir / Descargar PDF en mi Computador

© 2024 Plataforma JJVV SaaS - Gobierno de Chile

PrivacidadTérminos de Servicio

Los mockups reales

← → ↻ lilo2023.github.io/frontend_juntavecinos/ 🔍 ☆ 🇨🇱 📁 ⬇️ 👤 Finalizar actualización

PLATAFORMA JJVV SAAS Entidad Activa: Junta de Vecinos "Universidad" N° 19 (Ar) 1. Formulario Vecino 2. Panel Operador Junta (0 Reales) 3. Configuración Institucional [Simular Enlace Correo del Vecino](#)

Autocompletar datos de Danilo (Prueba)

Portal Digital: Junta de Vecinos "Universidad" N° 19

1. Identificación y Domicilio

Nombre Completo:
Ej: Juan Pérez González

RUT:
Ej: 10.703.900-7

Tu Correo (Para Enlace Seguro):
nombre@correo.com

Dirección de Residencia:
Ej: Avenida Grecia 3348, Depto 1713

Condición de Vivienda:
Propietario

Presentado en:
Ej: Universidad Andrés Bello

2. Documentos de Respaldo

Cédula de Identidad (Ambos lados):
[Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

Documento Acreditador de Domicilio:
[Boleta de Servicio \(Luz, Agua, Gas\)](#) | [Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

← → ↻ lilo2023.github.io/frontend_juntavecinos/ 🔍 ☆ 🇨🇱 📁 ⬇️ 👤 Finalizar actualización

Ej: Universidad Andrés Bello

2. Documentos de Respaldo

Cédula de Identidad (Ambos lados):
[Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

Documento Acreditador de Domicilio:
[Boleta de Servicio \(Luz, Agua, Gas\)](#) | [Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

3. Pago de Derechos Institucionales

Arancel Establecido por la Organización: \$1.000 CLP

📌 Datos de Transferencia Bancaria:

Destinatario: Junta de Vecinos "Universidad" N° 19
RUT: 66.033.930-4
Banco: Banco del Estado de Chile
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
N° de Cuenta: 987654321

✉ Correo destino para el Banco:
jvuniversidad19@gmail.com
(Ingrese este correo en su banco para notificar la transferencia automáticamente)

Cargue el Comprobante de Transferencia Electrónica:
[Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

[Enviar Solicitud Segura](#)

PLATAFORMA JJVV SAAS

Entidad Activa: Junta de Vecinos "Universidad" N° 19 (Ar)

1. Formulario Vecino

2. Panel Operador Junta (0 Reales)

3. Configuración Institucional

Simular Enlace Correo del Vecino

Bandeja de Entrada Operador: Control de Casos

Folio	Vecino	Correo Electrónico	Estado	Monto	Acción del Operador / Simulación
FOLIO-1005	Danilo Marcelo Godoy Diaz	barbarita.lara@gmail.com	Aprobado	\$1000	Ver Certificado Simular Email enviado
FOLIO-1004	Pepe	name@email.com	Aprobado	\$1000	Ver Certificado Simular Email enviado
FOLIO-1003	Marcelino Godoy Valenzuela	damagova@gmail.com	Aprobado	\$1000	Ver Certificado Simular Email enviado
FOLIO-1002	Susana Alejandra Rojas Garrido	athela@gmail.com	Aprobado	\$1000	Ver Certificado Simular Email enviado
FOLIO-1001	Danilo Marcelo Godoy Diaz	danilo.godoy@alumnos.unab.cl	Aprobado	\$1000	Ver Certificado Simular Email enviado

lilo2023.github.io/frontend_juntavecin...

Finalizar actualización

PLATAFORMA JJVV SAAS

Entidad Activa: Junta de Vecinos "Universidad" N° 19 (Ar)

1. Formulario Vecino

2. Panel Operador Junta (1 Reales)

3. Configuración Institucional

Simular Enlace Correo del Vecino

Evidencias a Validar

1. Cédula

2. Doc. Domicilio

3. Comprobante Pago

Haz clic sobre la imagen para agrandarla y ver los detalles

Cédula de Identidad Cargada:



EVALUANDO ANTECEDENTES PARA:

Organización Vecinal

DATOS INGRESADOS POR EL VECINO

Folio Trámite: FOLIO-1006

Nombre completo ingresado: Danilo Marcelo Godoy Diaz

Rut ingresado: 21.315.580-6

Dirección ingresada: Avenida Grecia 3348, Ñuñoa, Ñuñoa

Monto a pagar: \$1000 CLP

Email: flogodoy@gmail.com

RECHAZAR

APROBAR

PLATAFORMA LIVV SAAS

Estado ActualJunta de Vecinos "Universidad" N° 1919

1. Formulario Vecinos

2. Panel Operador Junta (3 Residentes)

3. Configuración Institucional

17. Resolva Estado Correo del Vecino

Seguridad Titular Link Actual. Acceso seguro restringido al residente. El documento inferior se adaptará estructuralmente según los parámetros de Junta de Vecinos "Universidad" N° 19.

JUNTA DE VECINOS "UNIVERSIDAD" UNIDAD VECINAL N° 19 Ñuñoa

N° FOLIO-1066

EST: 44-01-0464

Personalidad Jurídica: E097001, 111394

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

El Presidente de la organización comunal que suscribe, certifica en conformidad a la Ley N° 19.418, Art. 43 letra f, que don(ña): **DANILO MARCELO GODOY DÍAZ**, Cédula Nacional de Identidad N° **21.315.580-6**, acreditó registrar domicilio definitivo en la jurisdicción correspondiente a la comuna de Ñuñoa, en la dirección:

Avenida Grecia 3348, Ñuñoa

En calidad jurídica de: **Familiar**.

Se extiende el presente documento a petición del interesado para ser presentado ante: **Universidad Andrés Bello**.

Logo of Junta de Vecinos Universidad

LA DIRECTIVA

JUNTA DE VECINOS UNIVERSIDAD UV 19

Fecha Emisión: 04-07-2025

NOTA: Este certificado es válido en conformidad a la Ley 19.418, Art. 43, letra f, que establece el régimen para el registro de domicilio en cuanto a los datos programáticos. Verificación digitalizada por correo en: juntauniversidad19@gmail.com.

VIGENCIA POR 90 DÍAS

Imprimir / Descargar PDF en mi Computador

- Modelo de Datos del MVP

El modelo de datos del MVP se implementa sobre MongoDB Atlas, una base de datos NoSQL orientada a documentos, coherente con la naturaleza flexible de la información que maneja el sistema, especialmente considerando que no todas las juntas de vecinos tendrán, en un inicio, la totalidad de sus datos institucionales completos.

El modelo se organiza en tres colecciones principales (juntasVecinos, vecinos, solicitudes). La primera, juntasVecinos, almacena tanto los datos precargados de las juntas de vecinos de Ñuñoa —nombre, comuna y unidad vecinal— como los datos que cada junta completa progresivamente: firmante autorizado, personalidad jurídica, valor del certificado, datos de cuenta bancaria y si tiene habilitado o no el pago en línea, además de la configuración del formato de su certificado.

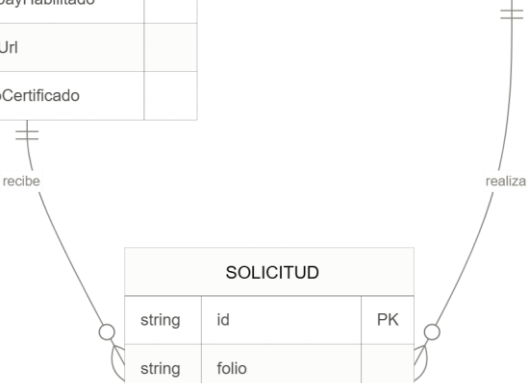
La segunda colección, vecinos, almacena los datos personales del vecino que se registra en la plataforma: nombre, RUT, correo, teléfono y su contraseña cifrada.

La tercera colección, solicitudes, es el núcleo del sistema: cada documento representa una solicitud de certificado de residencia, con su folio correlativo, la referencia al vecino y a la junta de vecinos correspondiente, los datos del trámite, las URLs de los documentos adjuntos almacenados en Cloudinary —cédula, comprobante de domicilio, comprobante o confirmación de pago, y el certificado final en PDF—, el método de pago utilizado, el estado de la solicitud y, en caso de rechazo, el motivo correspondiente.

Esta estructura permite que una junta de vecinos recién incorporada al sistema ya aparezca disponible para que los vecinos la seleccionen, aun cuando todavía no haya completado todos sus datos institucionales, cumpliendo con el requerimiento de mostrar el aviso de información incompleta cuando corresponda.

JUNTA_VECINOS		
string	id	PK
string	nombre	
string	comuna	
string	unidadVecinal	
string	firmante	
string	personalidadJuridica	
number	valorCertificado	
string	cuentaBancaria	
boolean	webpayHabilitado	
string	logoUrl	
string	textoCertificado	

VECINO		
string	id	PK
string	nombre	
string	rut	
string	correo	
string	telefono	
string	passwordHash	



- Conclusiones

El desarrollo de este anteproyecto permitió confirmar que la falta de estandarización en la emisión de certificados de residencia por parte de las juntas de vecinos no es un problema teórico, sino una situación real y verificable en terreno, evidenciada tanto en el análisis de procesos concretos en la comuna de Ñuñoa como en la encuesta aplicada a vecinos, donde prácticamente 5 de cada 10 había necesitado este trámite en los últimos seis meses.

A partir de esta evidencia, se definió una solución web con dos perfiles de usuario —el vecino y la junta de vecinos— que digitaliza de extremo a extremo el proceso: desde la identificación de la junta correspondiente mediante geolocalización, dirección o selección manual, pasando por la solicitud electrónica con adjuntos y método de pago, hasta la revisión, aprobación o rechazo del trámite y la emisión automática del certificado en PDF.

El levantamiento de historias de usuario, casos de uso y requisitos funcionales y no funcionales permitió traducir esta solución en un Producto Mínimo Viable acotado y realista, priorizando las funcionalidades esenciales para una prueba piloto en Ñuñoa, sin comprometerse con integraciones institucionales o funcionalidades avanzadas que exceden el alcance de esta primera etapa.

La adopción de la metodología ágil Scrum, organizada en 10 sprints semanales alineados con las reuniones de control, junto con un proceso de gestión de la configuración basado en control de versiones con Git y GitHub, permitió estructurar el desarrollo de manera incremental y verificable, entregando avances concretos y revisables en cada instancia de seguimiento con la profesora guía.

Finalmente, el modelo de datos definido sobre MongoDB Atlas, junto con el stack tecnológico basado en React, Node.js, Express y servicios de almacenamiento en la nube, sienta las bases técnicas necesarias para implementar el sistema propuesto y avanzar hacia la validación real de sus objetivos específicos durante la prueba piloto.

Como recomendaciones para etapas futuras, una vez validado el modelo en la comuna de Ñuñoa, se plantea la posibilidad de escalar la solución a otras juntas de vecinos y otras comunas del país, explorar una eventual integración con sistemas municipales, e incorporar mecanismos más avanzados como la firma electrónica del certificado, avanzando así hacia una plataforma de mayor alcance y madurez tecnológica."